

Persamaan Lingkaran

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 8$$

$$P(0,0)$$

$$r = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + (y+5)^2 = 18$$

$$P(1, -5)$$

$$r = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + 12y + 16 = 0$$

$$P\left(-\frac{1}{2}(-4), -\frac{1}{2}(12)\right) = P(2, -6)$$

$$r = \sqrt{2^2 + (-6)^2 - 16}$$

$$r = \sqrt{4 + 36 - 16} = \sqrt{24} = \underline{\underline{2\sqrt{6}}}$$

$$4. \quad x^2 + y^2 - 4x - 2y - 15 = 0$$

$$P(2, 1) \quad \begin{matrix} \nearrow a \\ \nearrow b \end{matrix} \quad \begin{matrix} \nearrow a^2 \\ \nearrow b^2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \nearrow C \\ \searrow C \end{matrix}$$

$$r = \sqrt{2^2 + 1^2 - (-15)} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

5. Jika titik $P(-1, 0)$ dan melalui titik $(3, 1)$

$$r = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (1 - 0)^2}$$

$$r = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\therefore (x - (-1))^2 + (y - 0)^2 = (\sqrt{17})^2$$

$$\underline{(x + 1)^2} + y^2 = 17$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 17 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 16 = 0$$

Jika lingkaran pusat $(-1, 2)$ dan menyinggung sumbu X

$$r = |2| = 2$$

$$\therefore (x - (-1))^2 + (y - 2)^2 = 2^2$$

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 - 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$$

* Jika lingkaran pusat $(-5, 4)$ & menyinggung sumbu Y

$$r = |-5| = 5$$

$$\therefore (x - (-5))^2 + (y - 4)^2 = 5^2$$

$$(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$$

$$x^2 + 10x + 25 + y^2 - 8y + 16 - 25 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 10x - 8y + 16 = 0$$

* Jika titik $A(-7, 5)$ dan $B(-1, 3)$ merupakan diameter lingkaran

$$P\left(\frac{-7 + (-1)}{2}, \frac{5 + 3}{2}\right) = P(-4, 4)$$

$$r = \frac{1}{2} \sqrt{(-7 - (-1))^2 + (5 - 3)^2}$$

$$r = \frac{1}{2} \sqrt{36 + 4} = \frac{1}{2} \sqrt{40} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{10}$$

$$r = \sqrt{10}$$

$$\therefore (x - (-4))^2 + (y - 4)^2 = (\sqrt{10})^2$$

$$(x + 4)^2 + (y - 4)^2 = 10 //$$

* Jika titik $P(-1, 1)$ dan menyinggung garis $3x + 4y + 9 = 0$

$$r = \left| \frac{(-1) \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 9}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right|$$

$$r = \left| \frac{-3 + 4 + 9}{5} \right| = \left| \frac{10}{5} \right| = 2$$

$$\therefore (x - (-1))^2 + (y - 1)^2 = 2^2$$

$$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$$

Latihan Soal

1. Jari-jari & pusat lingkaran

$$4x^2 + 4y^2 + 4x - 12y + 1 = 0$$

adalah . . .

2. Jika $a < 0$ dan lingkaran

$$x^2 + y^2 - ax + 2ay + 1 = 0$$

mempunyai jari-jari 2 maka

koordinat pusat lingkaran adalah . . .

3. Persamaan lingkaran dgn pusat

$P(3, 1)$ dan menyinggung garis

$$3x + 4y + 7 = 0 \text{ adalah . . .}$$

4. Dik. lingkaran $2x^2 + 2y^2 - 4x + 3y - 30 = 0$

melalui titik $(-2, 1)$. Persamaan

lingkaran yg sepusat tetapi panjang

jari-jarinya 2x panjang jari-jari

lingkaran tersebut adalah . . .

5. tentukan pusat $P(a, b)$ dan

jari-jari (r) dr

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y - 15 = 0 !$$

